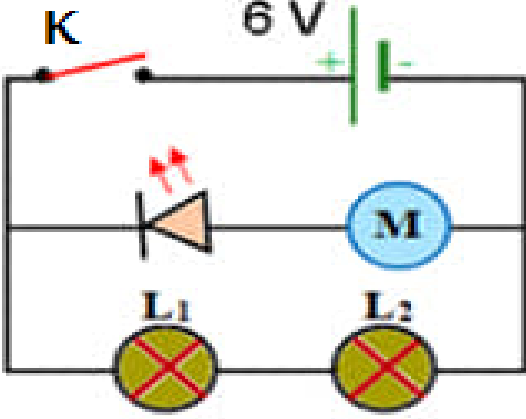


السلسلة 1- شدة التيار والتوتر الكهربائي المستمر-

التمرين الأول:

قامت إيناس بتركيب الدارة الكهربائية المكونة من بطارية أعمدة قوتها المحركة تتناسب مع دلالات العناصر المربوطة في الدارة ولكن عند غلق القاطعة لاحظت أن :



* شدة إضاءة المصباحين ضعيفة وعند نزع أحدهما ينطفئ الآخر.

* عدم توهج الصمام والمحرك لا يشتغل رغم سلامته.

① قدم تفسيراً لهذه الملاحظات.

② اقترح تركيباً آخر للدارة الكهربائية يكون فيها :

➤ توهج المصباحين عادي.

➤ الصمام الضوئي متوهج.

➤ المحرك الكهربائي يشتغل.

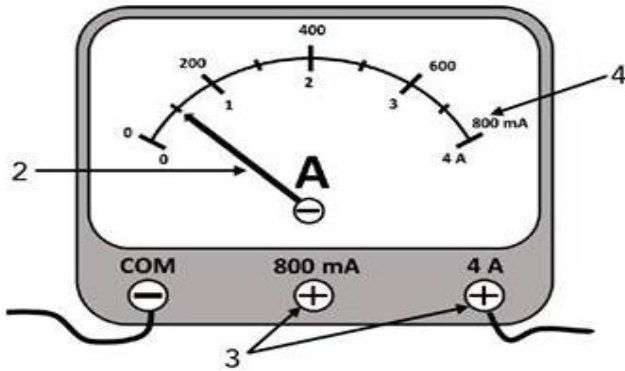
التمرين الثاني:

طلب أستاذ العلوم الفيزيائية من تلامذته بانجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1 مستعملاً الجهاز المبين في الوثيقة 2 لقياس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة.

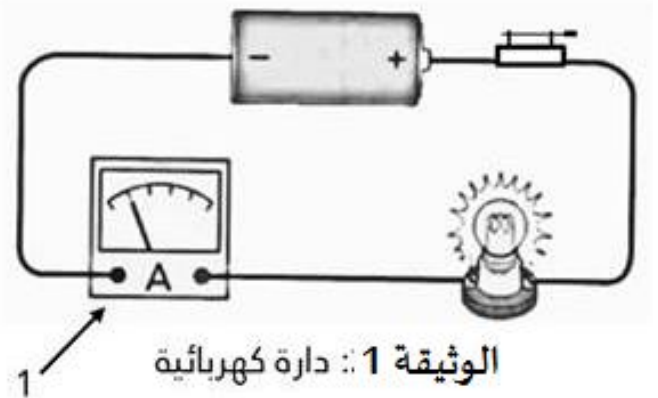
① سم العناصر المرقمة في الوثيقة 1 والوثيقة 2 .

② أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة الكهربائية مع تحديد بأسهم جهة التيار الكهربائي و جهة حركة الدقائق الكهربائية.

③ مستعينا بالوثيقة 2 أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة بالملي أمبير mA ثم بالأمبير A .



الوثيقة 2: العنصر رقم (1)



الوثيقة 1: دارة كهربائية

التمرين الثالث:

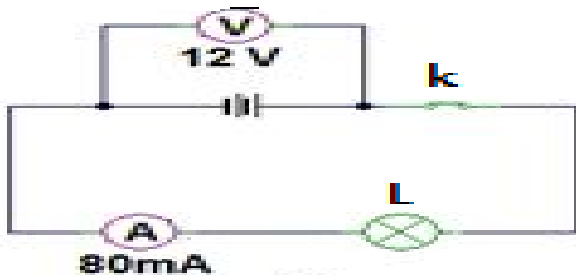
يحقق خالد التركيبة الموضحة في الوثيقة 5 :

① استنتج التدريجة التي تشير إليها مؤشر جهاز الأمبير متر.

(علماً العيار المستعمل هو: 1A والسلم هو: 100mA)

② استنتج التدريجة التي يشير إليها مؤشر جهاز الفولط متر.

(علماً العيار المستعمل هو: 15v والسلم هو: 30v)



الوثيقة 5



السلسلة 1- شدة التيار والتوتر الكهربائي المستمر-

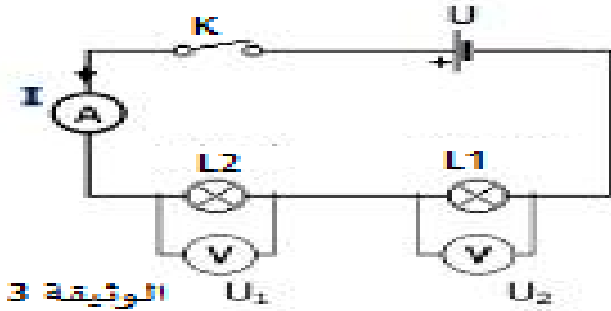


التمرين الرابع:

في حصة الأعمال المخبرية مجموعة من التلاميذ ركبوا دارة كهربائية مستعينين بمخطط النظامي الموضح في الوثيقة 3 باستعمال مصباحين متماثلين ,بعد الانتهاء من التركيب والقياسات سقط حبر على الورقة التي رسموا عليها جدول القياسات كما هو مبين في الوثيق 4 :

① التلاميذ يقومون بقياس ماذا في هذه التجربة ؟

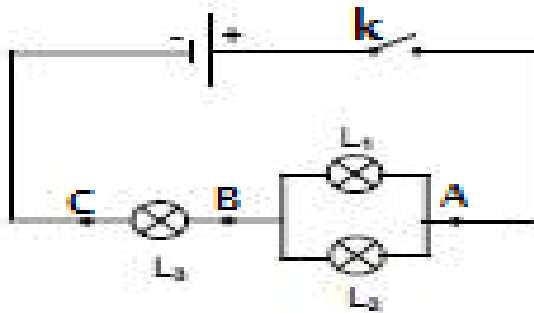
② أنقل الجدول مكملًا الخانات المملخة بالحبر مع التعليل.



الاستطاعة P	التوتر U	شدة التيار I	
$P_1 = \dots \text{w}$	$U_1 = \dots \text{v}$	$I_1 = \dots \text{A}$	المصباح 1
$P_2 = \dots \text{w}$	$U_2 = \dots \text{v}$	$I_2 = \dots \text{A}$	المصباح 2
$P = \dots \text{w}$	$U = \dots \text{v}$	$I = 0.5 \text{ A}$	المولد

الوثيقة 4

التمرين الخامس:



لدينا الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي :

التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح (L_1) هو : 6v .

التوتر الكهربائي بين طرفي النقطتين (AC) هو : 24v .

① ما هو التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح (L_2) ؟ علل ذلك .

② ما هو التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح (L_3) ؟ علل ذلك .

التمرين السادس:

✓ ننجز التركيب الممثل في الشكل جانبه ثم حدد على الشكل :

① جهة التيار الكهربائي التيار الكهربائي الرئيسي I والتيارات المتفرعة I_1 و I_2 .

② المربط (+) والمربط (-) للأمبيرمتر والفولطمتر .

✓ علما أن العيار المستعمل في الأمبيرمتر هو 1A وأن سلمه يحتوي على 100 تدرجة ومؤشره يشير إلى التدرجة 80

③ أحسب شدة التيار الرئيسي I التي يشير إليها الأمبيرمتر .

✓ إذا علمت أن شدة التيار المارة في المصباح (L_1) هي : $I_1 = 0.50 \text{ A}$

④ ما هي شدة التيار I_2 المار في المصباح (L_2) معللا جوابك ؟

⑤ بتطبيق قانون الشدات احسب شدة التيار I_3 المار في المصباح (L_3) .

✓ العيار المستعمل في الفولطمتر هو 15v ويحتوي سلمه على 150 تدرجة

وتشير إبرته إلى التدرجة 60 والفولطمتر 2 يشير إلى القيمة $U_1 = 3,5 \text{ v}$.

⑥ أحسب التوتر U الذي يشير إليه والفولطمتر (V) ؟

⑦ بتطبيق قانون التوترات أحسب قيمة التوتر U_2 بين مربطي المصباح (L_2) .

⑧ استنتج التوتر U_3 بين مربطي المصباح (L_3) معللا جوابك .

